4. tjedan — Skaliranje i regularne perturbacije

Vertikalno lansiranje u Zemljinu gravitacijskom polju

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

1 Regularna perturbacijska metoda

Nastavljamo analizu bezdimenzijskog modela vertikalnog lansiranja iz prethodnog predavanja. Za bezdimenzijsku visinu $y(\tau)$ polazni problem glasi

$$\begin{cases} y''(\tau) = -\dfrac{1}{\left(1+\varepsilon y(\tau)\right)^2}, & \tau > 0, \\ y(0) = 0, \\ y'(0) = 1. \end{cases} \tag{1}$$

Kada je $\varepsilon = 0$, jednadžba (1) svodi se na $y'' = -1$, odnosno na model homogenoga gravitacijskog polja. Za mali ε razvijamo desnu stranu pomoću binomnog reda

$$(1+z)^{\alpha} = 1 + \alpha z + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} z^2 + O(z^3), \qquad z \to 0.$$

Za $\alpha = -2$ i $z = \varepsilon y$ dobivamo

$$(1+\varepsilon y)^{-2} = 1 - 2\varepsilon y + 3\varepsilon^2 y^2 + O(\varepsilon^3), \tag{2}$$

uz pretpostavku da je y uniformno ograničena na promatranom vremenskom intervalu. Zbog predznaka u jednadžbi gibanja vrijedi

$$y'' = -1 + 2\varepsilon y - 3\varepsilon^2 y^2 + O(\varepsilon^3). \tag{3}$$

Pretpostavimo sada razvoj rješenja

$$y(\tau;\varepsilon) = y_0(\tau) + \varepsilon y_1(\tau) + \varepsilon^2 y_2(\tau) + O(\varepsilon^3). \tag{4}$$

Ovaj zapis nazivamo regularnim perturbacijskim *ansatzom*. Funkcija y_0 opisuje vodeći problem, a y_1 i y_2 sukcesivne korekcije zbog slabljenja gravitacijske sile s visinom. Analitička ovisnost rješenja o parametru ε lokalno je opravdana standardnim teoremima o analitičkoj ovisnosti rješenja običnih diferencijalnih jednadžbi o parametrima: desna strana analitička je u okolini $\varepsilon = 0$, kao i početni uvjeti, na svakom fiksnom konačnom vremenskom intervalu na kojem rješenje ostaje u regularnom dijelu domene.

Uvrštavanjem razvoja (4) u (3) dobivamo

$$y_0'' + \varepsilon y_1'' + \varepsilon^2 y_2'' + \cdots = -1 + 2\varepsilon y_0 + \varepsilon^2(2y_1 - 3y_0^2) + \cdots .$$

Početni uvjeti ne ovise o parametru, pa koeficijenti uz njegove više potencije imaju homogene početne uvjete. Usporedbom koeficijenata uz jednake potencije ε dobivamo

$$O(1): \quad \begin{cases} y_0'' = -1, \\ y_0(0) = 0, \\ y_0'(0) = 1, \end{cases} \tag{5}$$

$$O(\varepsilon): \quad \begin{cases} y_1'' = 2y_0, \\ y_1(0) = 0, \\ y_1'(0) = 0, \end{cases} \tag{6}$$

$$O(\varepsilon^2): \quad \begin{cases} y_2'' = 2y_1 - 3y_0^2, \\ y_2(0) = 0, \\ y_2'(0) = 0. \end{cases} \tag{7}$$

Prvi problem daje

$$y_0(\tau) = \tau - \frac{\tau^2}{2}. \tag{8}$$

Za prvu korekciju imamo $y_1'' = 2\tau - \tau^2$, pa sukcesivnim integriranjem slijedi

$$y_1(\tau) = \frac{\tau^3}{3} - \frac{\tau^4}{12}. \tag{9}$$

Za korekciju drugog reda uvrštavamo prethodna dva rješenja:

$$\begin{aligned} y_2'' &= 2\left(\frac{\tau^3}{3} - \frac{\tau^4}{12}\right) - 3\left(\tau - \frac{\tau^2}{2}\right)^2 \\ &= -3\tau^2 + \frac{11}{3}\tau^3 - \frac{11}{12}\tau^4. \end{aligned}$$

Integriranjem uz uvjete $y_2(0) = y_2'(0) = 0$ dobivamo

$$y_2(\tau) = -\frac{\tau^4}{4} + \frac{11\tau^5}{60} - \frac{11\tau^6}{360}. \tag{10}$$

Prema tome, rješenje bezdimenzijskog modela do drugog reda jest

$$\begin{aligned} y(\tau;\varepsilon) = \tau - \frac{\tau^2}{2} &+ \varepsilon\left(\frac{\tau^3}{3} - \frac{\tau^4}{12}\right) \\ &+ \varepsilon^2\left(-\frac{\tau^4}{4} + \frac{11\tau^5}{60} - \frac{11\tau^6}{360}\right) + O(\varepsilon^3). \end{aligned} \tag{11}$$

Za svaki fiksni τ iz promatranog konačnog intervala vrijedi navedena asimptotska ocjena; za dovoljno mali parametar može se uzeti uniformno za τ u kompaktnom intervalu. Prva korekcija pozitivna je na intervalu $0 < \tau \leq 2$, što odgovara očekivanju da slabljenje gravitacije dopušta tijelu da ostane na većoj visini nego u modelu s konstantnim g.

2 Vrijeme dosezanja najveće visine

U prethodnom računu promatrali smo položaj u zadanom trenutku. Sada želimo odrediti trenutak $t_{\max}$ u kojem se tijelo prestaje uspinjati. To nije fiksan trenutak: zbog promjenjive gravitacije i sam ovisi o ε. U bezdimenzijskim varijablama definiramo τ_m uvjetom

$$y'(\tau_m;\varepsilon) = 0. \tag{12}$$

U vodećem problemu $y_0'(\tau) = 1-\tau$, pa je $\tau_m = 1$ za $\varepsilon = 0$. Budući da je $y_0''(1) = -1 \neq 0$, teorem o implicitnoj funkciji osigurava da se ta nultočka brzine za dovoljno mali ε nastavlja u glatku (ovdje analitičku) funkciju $\tau_m(\varepsilon)$. Stoga možemo napisati

$$\tau_m = 1 + \varepsilon a_1 + \varepsilon^2 a_2 + O(\varepsilon^3). \tag{13}$$

Deriviranjem izraza (11) dobivamo

$$\begin{aligned} y'(\tau;\varepsilon) = 1 - \tau &+ \varepsilon\left(\tau^2 - \frac{\tau^3}{3}\right) \\ &+ \varepsilon^2\left(-\tau^3 + \frac{11\tau^4}{12} - \frac{11\tau^5}{60}\right) + O(\varepsilon^3). \end{aligned} \tag{14}$$

Uvrštavanjem (13) u (12), uz $y_1'(1) = 2/3$, $y_1''(1) = 1$ i $y_2'(1) = -4/15$, dobivamo

$$\begin{aligned} 0 &= -\varepsilon a_1 - \varepsilon^2 a_2 + \varepsilon\left(\frac{2}{3} + \varepsilon a_1\right) - \varepsilon^2\frac{4}{15} + O(\varepsilon^3) \\ &= \varepsilon\left(-a_1 + \frac{2}{3}\right) + \varepsilon^2\left(-a_2 + a_1 - \frac{4}{15}\right) + O(\varepsilon^3). \end{aligned}$$

Slijedi $a_1 = 2/3$ i $a_2 = 2/5$, pa je

$$\tau_m = 1 + \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{2}{5}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \tag{15}$$

Povratkom na dimenzijsko vrijeme dobivamo

$$t_{\max} = \frac{v_0}{g}\left(1 + \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{2}{5}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)\right), \qquad \varepsilon = \frac{v_0^2}{gR_{\mathrm{Z}}}. \tag{16}$$

U ovom modelu tijelo se nakon maksimuma spušta istom putanjom, pa je ukupno vrijeme do povratka na površinu $t_{\mathrm{let}} = 2t_{\max}$. To je posljedica zakona očuvanja energije i vremenske reverzibilnosti jednodimenzijskog gibanja, a prestaje vrijediti kada se, primjerice, uključi otpor zraka.

3 Najveća visina i provjera točnim rješenjem

Najveću visinu dobivamo uvrštavanjem τ_m u $y(\tau;\varepsilon)$. Činjenica da je $y_0'(1) = 0$ pojednostavnjuje račun: pomak vremena najveće visine ne doprinosi korekciji prvog reda. Razvijemo li $y(\tau_m;\varepsilon)$ oko $\tau = 1$, dobivamo

$$\begin{aligned} y(\tau_m;\varepsilon) = y_0(1) &+ \varepsilon y_1(1) \\ &+ \varepsilon^2\left[\frac{1}{2}a_1^2 y_0''(1) + a_1 y_1'(1) + y_2(1)\right] + O(\varepsilon^3). \end{aligned}$$

Kako su $y_0(1) = 1/2$, $y_1(1) = 1/4$ i $y_2(1) = -7/72$, uz $a_1 = 2/3$ nalazimo

$$y_{\max} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\varepsilon + \frac{1}{8}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3). \tag{17}$$

Povratkom na dimenzijske veličine slijedi

$$h_{\max} = \frac{v_0^2}{g}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\varepsilon + \frac{1}{8}\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3)\right). \tag{18}$$

Obje korekcije pozitivne su: u promjenjivom gravitacijskom polju projektil se penje više i dospijeva do vrha kasnije nego u modelu s konstantnim gravitacijskim ubrzanjem.

Ovaj rezultat možemo neovisno provjeriti uporabom točnog energijskog integrala. Iz prethodnog predavanja imamo

$$h_{\max} = \frac{R_{\mathrm{Z}} v_0^2}{2gR_{\mathrm{Z}} - v_0^2}, \qquad 0 < v_0 < \sqrt{2gR_{\mathrm{Z}}}.$$

Uz $X = v_0^2/g$ dobivamo

$$\frac{h_{\max}}{X} = \frac{1}{2-\varepsilon} = \frac{1}{2}\left(1 - \frac{\varepsilon}{2}\right)^{-1} = \frac{1}{2} + \frac{\varepsilon}{4} + \frac{\varepsilon^2}{8} + O(\varepsilon^3). \tag{19}$$

Potpuno isti koeficijenti pojavljuju se u perturbacijskom razvoju (17). Ovdje je geometrijski red konvergentan za $|\varepsilon| < 2$, no njegova korisnost kao aproksimacije s nekoliko članova zahtijeva $|\varepsilon| \ll 1$.

Moguća je i neovisna provjera vremena uspona. Iz zakona očuvanja energije u bezdimenzijskom zapisu slijedi

$$(y')^2 = 1 - \frac{2y}{1+\varepsilon y} = \frac{1-(2-\varepsilon)y}{1+\varepsilon y}.$$

Na uzlaznom dijelu putanje $y' > 0$, pa je

$$\tau_m = \int_0^{1/(2-\varepsilon)} \sqrt{\frac{1+\varepsilon y}{1-(2-\varepsilon)y}}\, dy. \tag{20}$$

Za $0 < \varepsilon < 2$ ovaj integral možemo izračunati supstitucijom $y = \sin^2\theta/(2-\varepsilon)$ i dobiti

$$\tau_m = \frac{1}{2-\varepsilon}\left[1 + \frac{2}{\sqrt{\varepsilon(2-\varepsilon)}}\arcsin\sqrt{\frac{\varepsilon}{2}}\right]. \tag{21}$$

Razvojem izraza (21) kada $\varepsilon \to 0^+$ dobivamo

$$\tau_m = 1 + \frac{2}{3}\varepsilon + \frac{2}{5}\varepsilon^2 + \frac{8}{35}\varepsilon^3 + O(\varepsilon^4),$$

što dodatno potvrđuje koeficijente iz (15).

4 Povratak na dimenzijske varijable i područje valjanosti

Bezdimenzijsko rješenje treba ponovno izraziti u fizičkim varijablama t i x. Uvrštavamo $\tau = gt/v_0$, $X = v_0^2/g$ i $\varepsilon = v_0^2/(gR_{\mathrm{Z}})$ u (11). Do prvog reda dobivamo

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2}gt^2 + \frac{1}{R_{\mathrm{Z}}}\left(\frac{gv_0}{3}t^3 - \frac{g^2}{12}t^4\right) + O\left(\frac{v_0^2}{g}\varepsilon^2\right). \tag{22}$$

A uključimo li i korekciju drugog reda, imamo

$$x(t) = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 + \frac{1}{R_Z}\left(\frac{g v_0}{3} t^3 - \frac{g^2}{12} t^4\right) + \frac{1}{R_Z^2}\left(-\frac{g v_0^2}{4} t^4 + \frac{11 g^2 v_0}{60} t^5 - \frac{11 g^3}{360} t^6\right) + O\left(\frac{v_0^2}{g} \varepsilon^3\right). \tag{23}$$

Ostaci su zapisani za vremena $t = O(v_0/g)$; točnije, za fiksno $\tau = gt/v_0$ iz ograničenog intervala pri $\varepsilon \to 0$. Svaki eksplicitno zapisani član ima dimenziju duljine, što je važna kontrola ispravnosti transformacije. Predznaci prvih korekcija slijede iz sustavnog razvoja, a ne iz mehaničkog dodavanja članova.

Primjer 1 (Numerička provjera)**.** Uzmimo $R_Z = 6{,}378 \cdot 10^6$ m, $g = 9{,}81$ m/s^2 i $v_0 = 100$ km/h. Tada je $\varepsilon \approx 1{,}23 \cdot 10^{-5}$. Model s konstantnim ubrzanjem predviđa najveću visinu od približno 39,3275 m, dok točna formula za $h_{\max}$, navedena prije (19), daje približno 39,3277 m. Razlika je samo oko 0,24 mm. U realnom lansiranju za ovu bi brzinu utjecaj otpora zraka mogao biti mnogo važniji od promjene gravitacije s visinom. Primjer pokazuje da matematička korekcija može biti točno izračunata, a ipak fizikalno manje važna od prethodno zanemarenih mehanizama.

Regularni perturbacijski razvoj odgovara režimu

$$\varepsilon = \frac{v_0^2}{g R_Z} \ll 1, \qquad \tau = O(1), \qquad y = O(1).$$

Za takve parametre najveća je visina mala u odnosu na polumjer Zemlje. S druge strane, za $\varepsilon \to 2^-$, odnosno $v_0 \to v_e^-$, iz (19) slijedi $y_{\max} = 1/(2-\varepsilon) \to \infty$. Tada se mijenja dominantna ravnoteža: više nije opravdano pretpostaviti $y = O(1)$, a vrijeme uspona također raste neograničeno. Zato regularna aproksimacija oko $\varepsilon = 0$ nije prikladna blizu brzine bijega.

Uočimo konačno razliku između triju tvrdnji. Skaliranje i bezdimenzionalizacija predstavljaju točnu promjenu varijabli. Perturbacijski razvoj daje asimptotsku aproksimaciju uz jasno naznačen granični režim. Konačno, fizikalna vrijednost aproksimacije ovisi i o valjanosti početnog modela: u stvarnosti na gibanje mogu utjecati otpor zraka, promjenjiva masa, pogon i rotacija Zemlje, koje ovdje nismo uključili.